

Roteiro de Entrega: Modelagem UML (Encontro 4)

Projeto Integrador - ADS

Instruções Gerais: Este documento serve como um roteiro e template para que seu grupo documente todo o trabalho de modelagem UML realizado após o Encontro 4. Preencham cada seção com atenção, garantindo que a modelagem esteja alinhada com os requisitos definidos no Encontro 3.

1. Identificação do Projeto

Campo	Preenchimento
Nome do Projeto:	Aplicação Digital para Gestão de Treinos Personalizados com Sistema de Score de Consistência
Integrantes do Grupo:	Eduardo Lemes, Guilherme Batista
Data de Entrega:	15/03/2026

Resumo do Problema (do Encontro 2):

Profissionais de educação física enfrentam dificuldades para acompanhar a frequência e o comprometimento de seus alunos fora do ambiente presencial. Muitos alunos abandonam treinos por falta de disciplina e motivação, impactando diretamente seus resultados. Além disso, não existem ferramentas simples e acessíveis que unam gestão de treinos e mecanismos de engajamento baseados em disciplina e constância.

Escopo Principal (do Encontro 2):

- Cadastro e autenticação de usuários (aluno e personal trainer).
- Prescrição de treinos personalizados pelo personal trainer.
- Registro de conclusão de treinos e histórico de atividades.
- Sistema de score baseado na consistência de treinos.
- Ranking de desempenho entre alunos do mesmo personal trainer.
- Envio de notificações de lembrete de treino.

2. Diagrama de Casos de Uso (Visão Externa)

Nesta seção, vocês devem documentar quem interage com o sistema e quais ações de valor são realizadas.

2.1. Atores Identificados

Liste todos os atores (pessoas ou outros sistemas) que interagem com a sua aplicação.

ID	Nome do Ator	Descrição Breve	Principais Ações (Casos de Uso)
AT01	Aluno	Usuário que realiza os treinos e acompanha seu progresso	Cadastrar conta, visualizar treino, confirmar treino, visualizar histórico, ranking, selecionar personal.
AT02	Personal Trainer	Profissional responsável por prescrever treinos e acompanhar alunos	Profissional responsável por prescrever treinos e acompanhar alunos

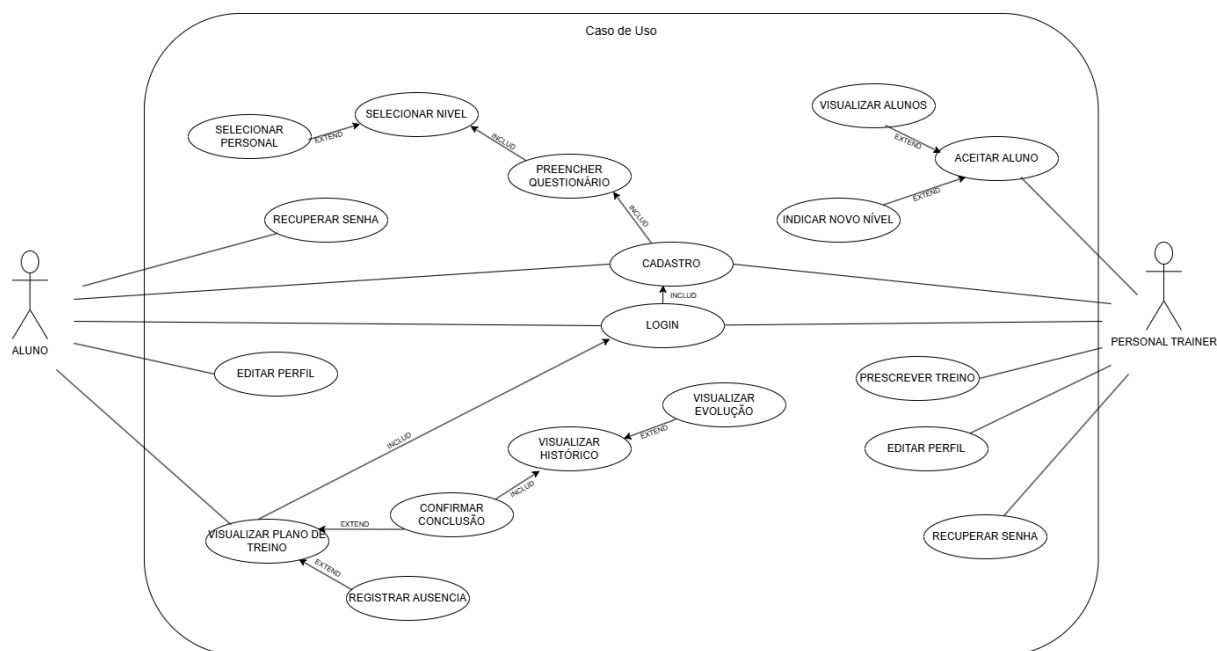
2.2. Casos de Uso Principais

Liste as ações completas que geram valor para os atores. Lembre-se: "Clicar em botão" não é caso de uso.

ID	Nome do Caso de Uso	Ator Primário	Depende de outro caso? (<<include>> ou <<extend>>)
UC01	Cadastrar Usuário	Aluno/Personal	
UC02	Realizar Login	Aluno / Personal	<<include>> UC01
UC03	Recuperar Senha	Aluno / Personal	<<extend>> UC02
UC04	Editar Perfil	Aluno / Personal	<<include>> UC02
UC05	Visualizar Plano de Treino	Aluno	<<include>> UC02
UC06	Confirmar Conclusão de Treino	Aluno	<<include>> UC05
UC07	Visualizar Histórico de Treinos	Aluno	<<include>> UC06

ID	Nome do Caso de Uso	Ator Primário	Depende de outro caso? (<<include>> ou <<extend>>)
UC08	Selecionar Personal Trainer	Aluno	<<include>> UC02
UC09	Aceitar Aluno	Personal Trainer	<<include>> UC08
UC10	Prescrever Treino	Personal Trainer	<<include>> UC09
UC11	Visualizar Lista de Alunos	Visualizar Lista de Alunos	<<include>> UC02
UC12	Visualizar Ranking	Aluno / Personal	<<include>> UC06

2.3. Imagem do Diagrama de Casos de Uso



3. Diagrama de Classes (Visão Interna)

Nesta seção, vocês devem documentar a estrutura interna do sistema, que servirá de base para a criação do Banco de Dados no Encontro 5.

3.1. Classes Principais Identificadas

Liste as entidades fundamentais do seu sistema (use substantivos no singular).

ID	Nome da Classe	Responsabilidade Principal	Quantidade de Atributos
CL01	Aluno	Armazena dados cadastrais, biométricos e o score de consistência do aluno.	15
CL02	Personal Trainer	Gerencia as informações do profissional e o vínculo com os alunos.	7
CL03	Treino	Define a rotina de exercícios, data, nível de dificuldade e status de conclusão.	9
CL04	Exercício	Detalha a execução física (repetições, peso, descrição) de cada item do treino.	6
CL05	Login	Centraliza a autenticação (E-mail e Senha) para Alunos e Personais.	3
CL06	NívelTreino	Classifica a intensidade e categoria do treinamento.	5

3.2. Detalhamento das Classes (Escolha as 3 principais)

Para as 3 classes mais importantes do sistema, detalhe os atributos (com seus respectivos tipos de dados) e os métodos (com seus retornos).

Classe 1: Aluno

- **Atributos:**
 - - Id: Int;
 - - Nome: String;
 - - Cpf: Int;
 - -Telefone: Int;
 - -Sexo: Caractere;
 - -Doença: String;
 - -Lesão: String;
 - -Idade: Int;
 - -Peso: Double;
 - -Altura: Double;
 - -Imc: Double;
 - -Score: Double
 - -login: Login;
 - -treino: Treino;
 - -personalTrainer: PersonalTrainer;
- **Métodos:**
 - +login() :Login;
 - +selecionarPersonal() : PersonalTrainer;
 - +marcarConclusão(): Treino;

- +selecionarDificuldade(): Treino;
- +visualizarHistorico(): Treino;
- +editarPerfil(): Aluno;
- +calcularScore():double;

Classe 2: PersonalTrainer

- **Atributos:**

- -Id: Int;
- -Nome: String;
- -Cpf: Int;
- -Crm: Int;
- -Telefone: Int;
- -Sexo: String;
- -login: Login;

- **Métodos:**

- +login(): Login;
- +editarPerfil:PersonalTrainer;
- +criarTreino():Treino;
- +criarExercicio():Exercicio;
- +aceitarAluno():bool;
- +vincularTreino():bool;
- +indicarNivelTreino():void;

Classe 3: Treino

- **Atributos:**

- -Id: Int;
- -Nome: String;
- -Descricao: Stringt;
- -Data: Datetimet;
- -Realizado: Boolean;
- -GrauDificuldade: Int;
- -Exercicio: Exercicio;
- -nivel, NivelTreino;
- -personalTrainer: personalTrainer;

Classe 4: Exercicio

- **Atributos:**

- -Id: Int;
- -Nome: String;
- -Descricao: Stringt;
- -Sexo: Caractere;

- -Repeticao: Int;
- Peso: Double;

Classe 5: Login

- **Atributos:**
 - -Id: Int;
 - -Email: String;
 - -Senha: String;
- **Métodos:**
 - +validar(email:Email; senha:Senha):bool;

Classe 6: NivelTreino

- **Atributos:**
 - -Id: Int;
 - -Nome: String;
 - -Descricao: Stringt;
 - -Nivel: String;
 - -treino: Treino;

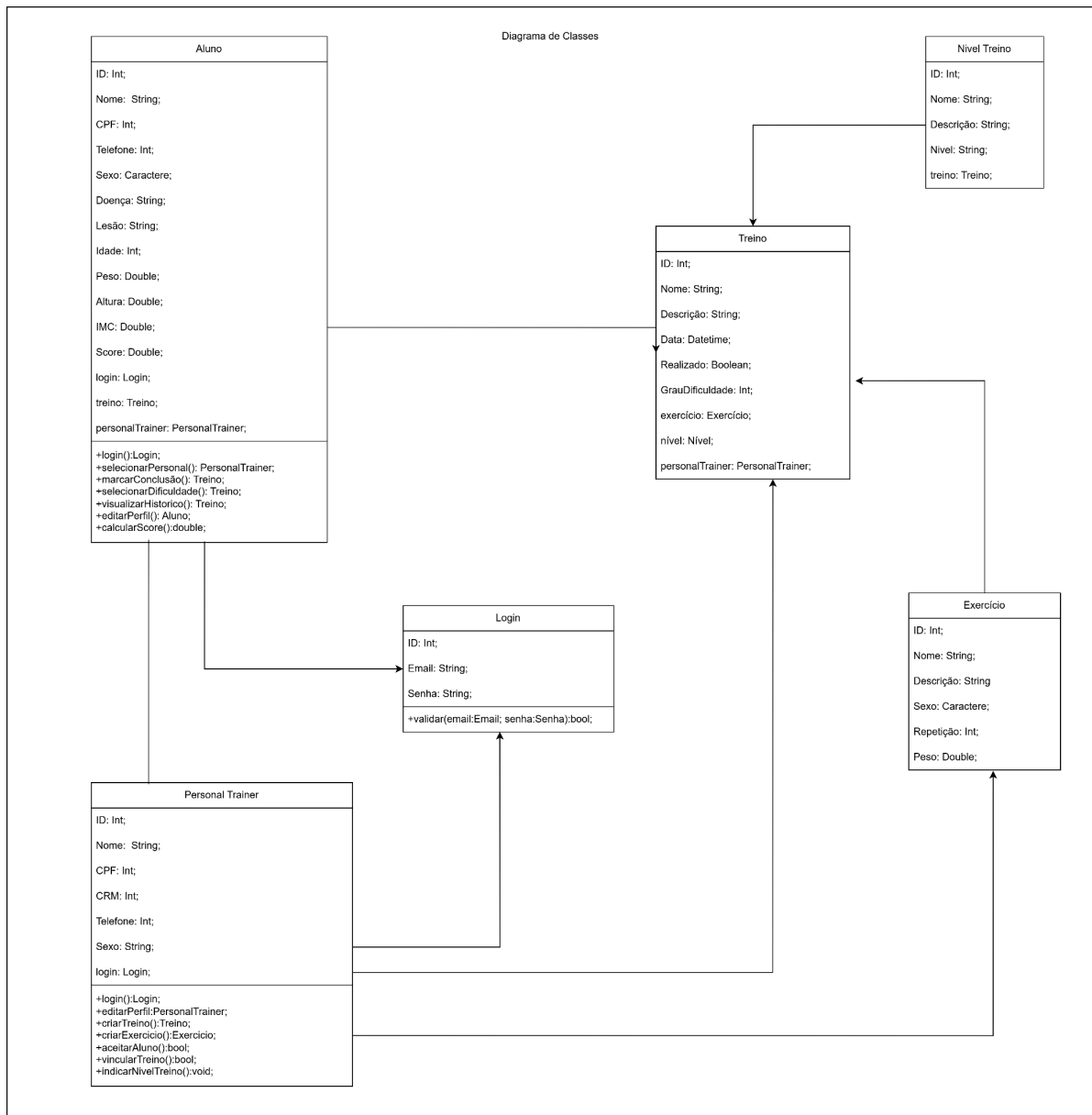
3.3. Relacionamentos Principais

Explique como as classes se conectam entre si.

Classe A	Tipo de Relacionamento	Classe B	Cardinalidade	Explicação (Por quê?)
Login	Associação (Usa/Cria)	Aluno/ PersonalTrainer	1 : 1	Um aluno/personal só pode ter um login
PersonalTrainer	Associação	Aluno	1 : N	Um personal pode ter vários alunos
Treino	Composição	Exercicio	1 : N	Um treino pode ter vários exercícios.
NivelTreino	Associação	Treino	1 : N	Certo nível de treino pode estar associado com vários treinos.
Aluno	Associação	Treino	1 : N	Um aluno pode estar associado a vários treinos
PersonalTrainer	Associação	Exercicio	1 : N	Um personal pode gerar vários exercícios

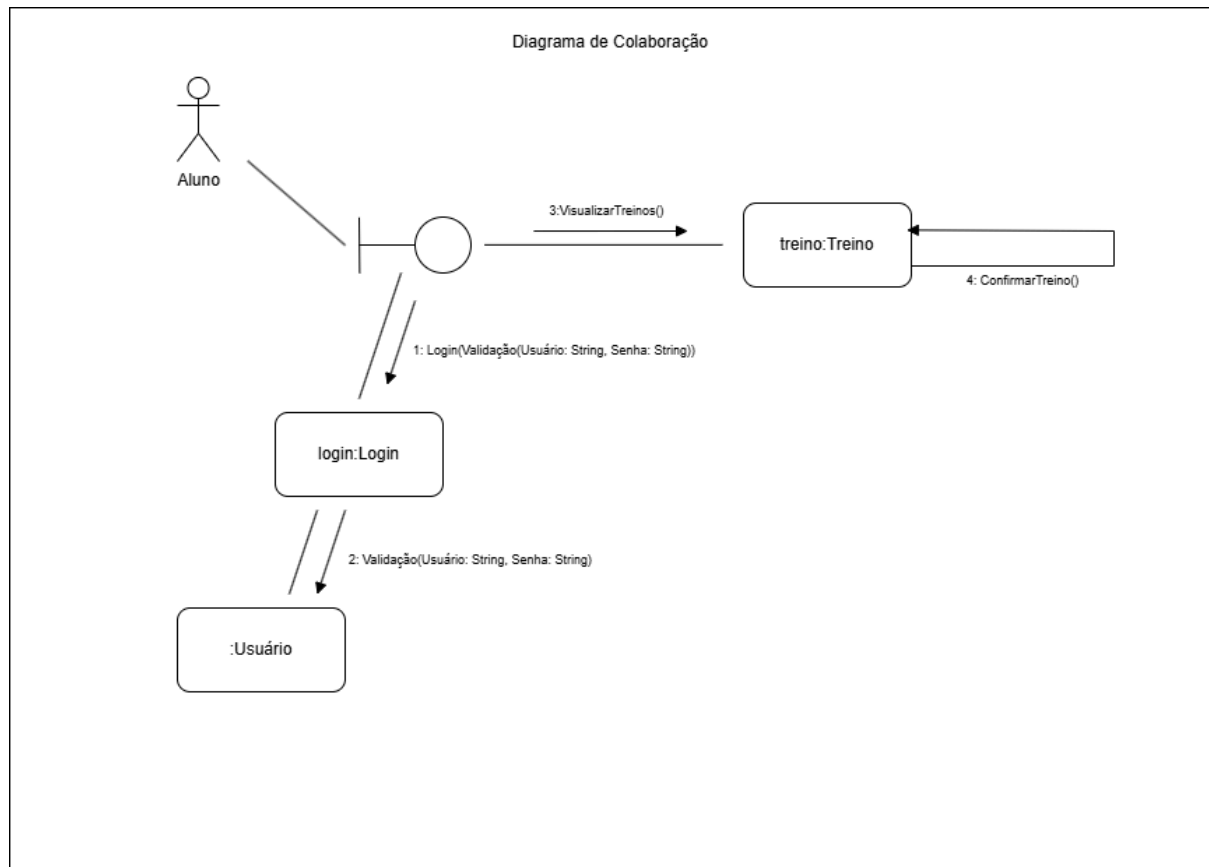
Classe A	Tipo de Relacionamento	Classe B	Cardinalidade de	Explicação (Por quê?)
PersonalTrainer	Associação	Treino	1 : N	Um personal pode gerar vários treinos

3.4. Imagem do Diagrama de Classes



4. Rastreabilidade: Conectando com os Requisitos (E3)

Demonstre que a modelagem atende aos requisitos levantados no Encontro 3.



User Story ou Requisito Funcional (do E3)	Como foi modelado? (Qual Caso de Uso ou Classe resolve isso?)
RF01/RF03: Permitir que o usuário crie uma conta e acesse o sistema com segurança.	UC01 (Cadastrar Usuário) / UC02 (Realizar Login). Classe: Login.
RF18: O Personal Trainer deve prescrever treinos personalizados para seus alunos.	UC10 (Prescrever Treino). Classe: Personal Trainer e Treino.
RF10/RF11: O aluno deve visualizar seus exercícios e confirmar que os concluiu.	UC05 (Visualizar Plano) / UC06 (Confirmar Conclusão). Classe: Treino (atributo realizado).
RF22/RF25: O sistema deve calcular o score e gerar o ranking de consistência.	UC12 (Visualizar Ranking). Classe: Aluno (método calcularScore()).
RF20/RF21: O Personal deve gerenciar seus alunos e acompanhar o desempenho deles.	UC11 (Visualizar Lista de Alunos). Classe: Personal Trainer e Aluno.
RF09/RF16: Estabelecer o vínculo oficial entre um aluno e um profissional.	UC08 (Selecionar Personal) / UC09 (Aceitar Aluno) Relacionamento: Associação entre Personal e Aluno.

User Story ou Requisito Funcional (do E3)	Como foi modelado? (Qual Caso de Uso ou Classe resolve isso?)
RF14: O usuário deve ter acesso ao registro de todas as suas atividades passadas.	UC07 (Visualizar Histórico de Treinos). Classe: Aluno (método visualizarHistorico()).

5. Checklist de Validação do Grupo (Autoavaliação)

Antes de entregar, o grupo deve revisar o próprio trabalho marcando um "X" nos itens abaixo:

Sobre os Casos de Uso:

- x ☐ Todos os atores do sistema estão representados?
- x ☐ Os casos de uso representam ações de valor (e não apenas cliques em botões)?
- x ☐ Os relacionamentos <<include>> e <<extend>> foram usados corretamente (se aplicável)?

Sobre as Classes:

- x ☐ As classes têm nomes no singular e representam entidades reais do sistema?
- x ☐ Todos os atributos têm seus tipos de dados definidos (ex: String, Integer, Float)?
- x ☐ Os métodos utilizam verbos no infinitivo e possuem tipo de retorno?
- x ☐ As cardinalidades (ex: 1:N, 1:1) fazem sentido para a regra de negócio?

6. Reflexão Final do Grupo

Respondam brevemente às perguntas abaixo para consolidar o aprendizado:

- 1 **Qual foi a maior dificuldade do grupo ao transformar os requisitos em texto para os diagramas visuais?**

| *Entender o relacionamento entre as classes, de modo que a posição e sentido das setas fizessem sentido em cada ligação.*

- 2 **Ao desenhar o Diagrama de Classes, vocês descobriram algum dado ou entidade que haviam esquecido na fase de requisitos? Qual?**

| *Não*

- 3 **O grupo considera que este modelo está pronto para ser transformado nas Tabelas do Banco de Dados no Encontro 5? Por quê?**

Sim, pois o projeto está estruturado com classes claras, onde cada uma já possui seus atributos e tipos de dados definidos. Além disso, as relações de cardinalidade estão estabelecidas, o que permite identificar de forma mais assertiva como será elaborado o banco de dados.